

EULER

Relatório de investigação · CALD-DEMO-01

Referência: 03/08/2026 07:30 a 31/08/2026 07:30 · Comparação: 21/09/2026 07:30 a 28/09/2026 07:30

Gerado em 01/10/2026 09:00 · EULER v0.0.1

DADOS SINTÉTICOS

O consumo de combustível mudou. O que os registros sustentam, quais explicações continuam possíveis e qual verificação separa essas explicações?

Explicações compatíveis com os dados: combustível mais úmido (menos energia por tonelada). Nenhuma é causa comprovada sem a verificação indicada.

1. O que mudou

O consumo de combustível por tonelada de vapor subiu 5,2% (de 0,321 para 0,337 t por t de vapor; incerteza $\pm 3,7\%$).

O custo do combustível por tonelada de vapor foi de R\$ 54,84 para R\$ 57,00 (+3,9%): +5,8% pelo preço da energia comprada (R\$/GJ) e -1,9% pela energia gasta por tonelada de vapor. Variação de preço não é perda de eficiência (E14).

Indicador	Referência	Comparação	Mudou de forma detectável?
Temperatura dos gases	185,8 °C	187,5 °C	não (variação normal)
O ₂ nos gases	7,5 %	7,5 %	não (variação normal)
Temperatura do ar de combustão	21,9 °C	22,1 °C	não (variação normal)
CO nos gases	78,5 ppm	78,6 ppm	não (variação normal)
Umidade do combustível recebido	43,2%	46,3%	sim
Energia por kg de vapor	2,423 MJ/kg	2,423 MJ/kg	sem dados para dizer
Perda nos gases	12,5 % do PCI	12,8 % do PCI	não (variação normal)
Eficiência direta	80,1%	81,7%	não (variação normal)

R\$ 6.816 ($\pm$ R\$ 4.844) em jogo no período de comparação (estimado).

40 t de combustível a mais no período 21/09/2026 07:30 a 28/09/2026 07:30, em relação ao consumo por tonelada de vapor da referência, ao preço médio pago (R\$ 169,32/t). Não é promessa de economia.

2. O que os dados sustentam

EXPLICAÇÃO COMPATÍVEL COM OS DADOS (NÃO COMPROVADA)

Combustível mais úmido (menos energia por tonelada)

A umidade do combustível recebido subiu de forma detectável (43,2% → 46,3%, incerteza $\pm 2,7\%$). Cada tonelada recebida entrega menos energia (efeito estimado +7,7% no consumo; entre +5,3% e +7,7% conforme o uso do pátio, porque o combustível queimado não é exatamente o recebido). A maior alta foi no fornecedor F3 (47,1% → 55,6%). Explicação compatível com os dados; não é causa comprovada.

Efeito estimado no consumo: +7,7%

Como verificar: Conferir a amostragem de umidade dos lotes do fornecedor F3 (método de estufa e número de amostras por lote) e medir a umidade do pátio.

As mudanças detectadas explicam +7,7% de +5,2% observados: fecham dentro da incerteza ($\pm 7,49\%$).

"Compatível com os dados" não é causa comprovada: cada explicação precisa da verificação indicada.

Também verificamos e descartamos:

- **Mais calor saindo pela chaminé (temperatura dos gases).** A temperatura dos gases ficou estável (185,8 °C → 187,5 °C): a diferença está dentro da incerteza ($\pm 4,7$ °C).
- **Mais excesso de ar (O₂ maior nos gases).** O O₂ nos gases ficou estável (7,5% → 7,5%): a diferença está dentro da incerteza ($\pm 0,5\%$).
- **Vapor menos exigente (pressão menor ou água de alimentação mais quente).** A energia por kg de vapor (pressão e água de alimentação) variou -0,02%: só detectável se os erros dos instrumentos se repetirem. O efeito esperado no consumo (-0,02%) é pequeno demais para aparecer nos dados (menor mudança detectável $\approx 3,69\%$).
- **Outras perdas não medidas (purga, casco, vazamentos, combustão incompleta).** O balanço direto e a perda nos gases contam a mesma história, dentro da incerteza (diferença de -1,9 p.p., incerteza $\pm 6,3$ p.p., já contando que os dois caminhos usam a mesma umidade).

3. Explicações possíveis

Nenhuma outra explicação continua em aberto.

4. O que falta saber

- título do vapor não medido ($x = 1$ assumido)
- incerteza do método de umidade (estufa) não cadastrada
- umidade de 3 lote(s) do período 03/08/2026 07:30 a 31/08/2026 07:30 (2,9% da massa)
- umidade de 2 lote(s) do período 21/09/2026 07:30 a 28/09/2026 07:30 (7,0% da massa)
- umidade do combustível do pátio (estoque): sem ela, a eficiência depende de como o pátio é usado (ver faixas por período)

O balanço direto e a perda nos gases usam a mesma umidade e o mesmo PCI das amostras: se a umidade estiver errada, os dois erram juntos. Isso já é considerado na incerteza do resíduo entre eles. A temperatura dos gases e o O_2 aparecem só no caminho indireto; o vapor e os estoques, só no direto.

5. Próxima verificação

Conferir a amostragem de umidade dos lotes do fornecedor F3 (método de estufa e número de amostras por lote) e medir a umidade do pátio.

Confirma a explicação de maior efeito antes de qualquer decisão; os dados só mostram compatibilidade.

Ferramenta de registro e apoio à investigação. Não emite comandos operacionais nem substitui procedimentos da instalação, alarmes, intertravamentos ou a avaliação do responsável técnico. Não é um Registro de Segurança conforme a NR-13.

Números marcados como estimados vêm de cálculos com hipóteses registradas em docs/decisoes.md. Equações e valores de referência em revisão científica (docs/fisica_para_revisao.md). Formato investigacao/0.2 (proposta D28, revisada na Fase R).